# X射线的单晶衍射

10+40+34+7=91

## 实验原理（简述、原理图及主要公式）

1. X射线是波长介于紫外线和γ射线之间的电磁辐射，实验室常用X射线管产生X射线，本实验采用铜靶X射线管。

2. X射线与物质相互作用会被散射或吸收，使得X射线通过物体时强度会发生衰变减弱，其强度衰减符合指数衰减规律。

本实验采用盖革-米勒（G-M）计数器来探测X射线的强度。

3. X射线的晶体衍射。

可利用晶体这个天然光栅产生X射线的衍射，从而研究晶体的微观结构。

## 实验目的

1. 了解X射线的基本性质
2. 学习X射线晶体衍射的原理和实验方法
3. 测量X射线通过NaCl晶的布拉格衍射曲线

## 数据记录表（自拟）

| | $K\alpha_1$ | $K\alpha_2$ | $K\alpha_3$ | $K\beta_1$ | $K\beta_2$ | $K\beta_3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30kV 1mA | | | | | | |
| 30kV 0.75mA | | | | | | |
| 30kV 0.5mA | | | | | | |
| 30kV 0.25mA | | | | | | |



物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

扫描全能王 创建

# X射线的单晶衍射

## 实验方案及仪器

（实验方案，主要仪器及操作要点）

一. 实验方案：

① 完成实验样品的安装和测量仪器零点的校准

② 设定 U=30kV. I=1mA. 采样时间 5s. 步长 0.1°, 扫描角度 2.5°~30°. 分析 NaCl 晶体衍射曲线

③ 令 U=30kV. 电流改变 (I=1. 0.75. 0.5. 0.25mA) 采样时间 5s. 步长 0.1°. 扫描角度 2.5~

④ 令 I=1mA. 电压改变 (U= 30. 28. 26. 24. 22kV) 采样时间 5s. 步长 0.1° 扫描角度 2.5~

二. 主要仪器：X射线实验仪

三. 操作要点：① 工作电压不超过 30kV. 使用完毕应及时关闭X射线管的高压

② 取 NaCl 时小心操作. 用完及时放回干燥皿.

③ 使用X射线管高压前. 务必关闭铅玻璃门.

## *实验过程及现象

（操作顺序，观察到什么现象，遇到哪些问题，如何解决）

一. 操作顺序

安装 NaCl 晶体 → 校准测角仪零点 → 实验一 (固定 U. I) → 实验二 (固定 U. 变 I) → 实验三 (固定 I. 变 U)

二. 现象

① 校准零点时. NaCl 单晶的一级. 二级衍射峰 Kα 会趋近于定值.

② 实验一会记录到三个波峰

③ 实验二. 实验三中各图曲线的大体趋势都相同

三. 问题及解决方法

在校准测角仪零点时. 发现两个数据一直变化. 并不趋于稳定. 而后重新装上 NaCl 晶体删除数据再重做发现数据趋于稳定。

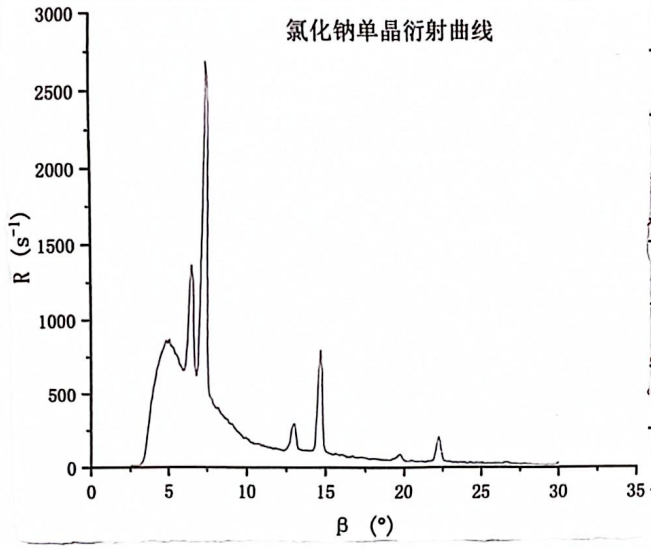


物理实验教学中心
http://pec.sjtu.edu.cn

扫描全能王 创建

## 实验数据处理及结果

### 一. 实验一. 分析NaCl单晶的衍射曲线




根据 $\lambda=\frac{2d\sin\theta}{n}$, $n=1,2,\dots$ $d=0.28201\,nm$

$K\alpha$ 衍射角为 7.2° 14.6° 22.2°

$K\beta$ 衍射角为 6.4° 12.9° 19.6°

$K\alpha_1=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin7.2^\circ}{1}=7.1\times10^{-2}nm$

$K\alpha_2=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin14.6^\circ}{2}=7.1\times10^{-2}nm$

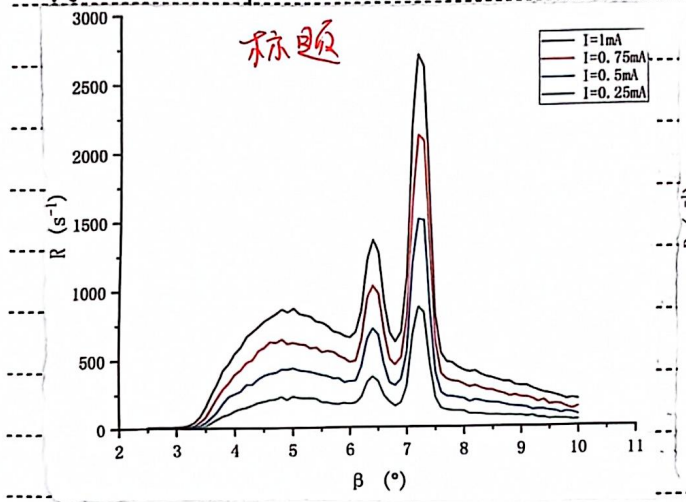
$K\alpha_3=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin22.2^\circ}{3}=7.1\times10^{-2}nm$

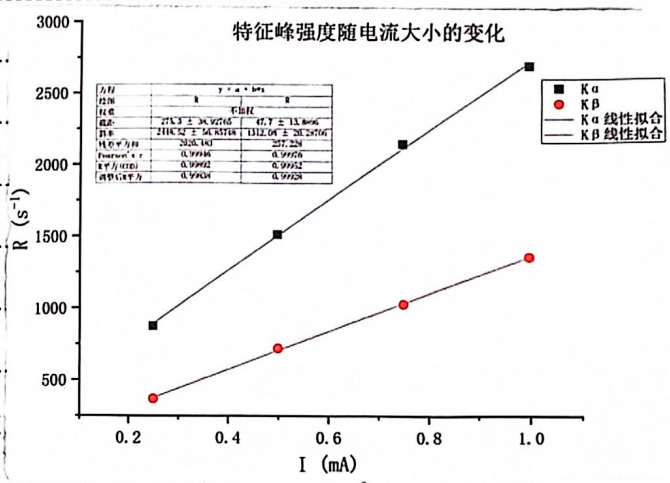
$K\beta_1=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin6.4^\circ}{1}=6.3\times10^{-2}nm$

$K\beta_2=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin12.9^\circ}{2}=6.3\times10^{-2}nm$

$K\beta_3=\frac{2\times2.8201\times10^{-10}\times\sin19.6^\circ}{3}=6.3\times10^{-2}nm$

### 二. 实验二. 分析特征峰强度随电流大小的变化




由origin拟合可以观察出. 相同电压下. 电流越大. 特征峰强度越大

对于$K\alpha$. 其特征峰与电流大致满足 $Counts-K\alpha=2448.52I+275.3$

对于$K\beta$, 满足 $Counts-K\beta=1312.08I+47.7$

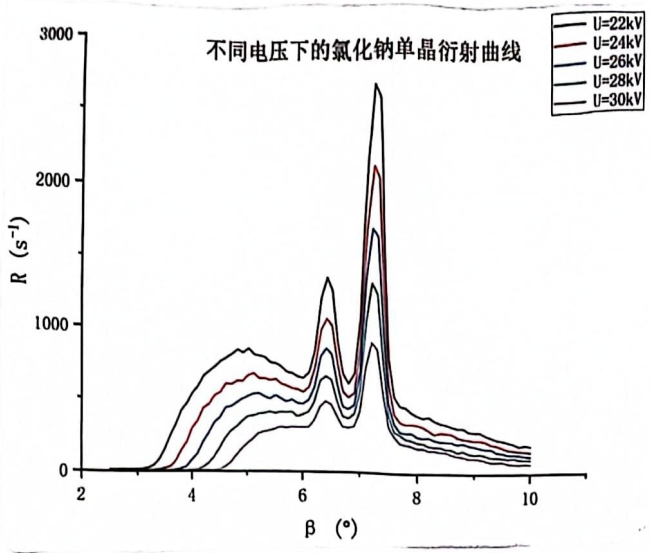
### 三. 实验三. 研究X射线衍射谱随管压U的关系. 并计算普朗克常数

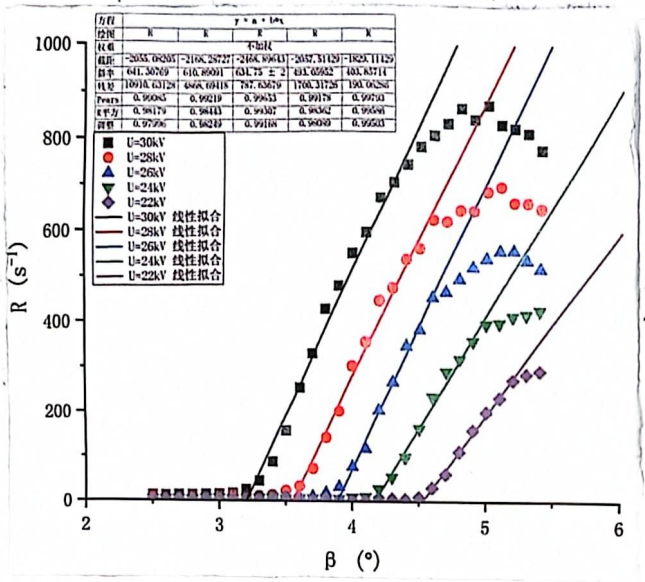
(见后面)

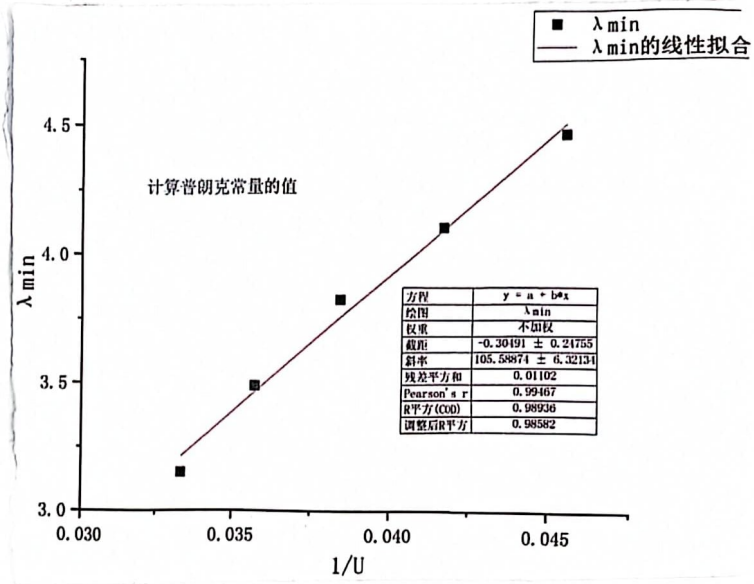




扫描全能王 创建




根据衍射曲线计算 h. 由杜红一爱特关系 $hc/\lambda_{min} = eU$ 得

| 电压U(kV) | 与X轴交点β(°) | λ(m) | h(J·s) |
|---|---|---|---|
| 30 | 3.204 | $3.152\times10^{-11}$ | $5.042\times10^{-34}$ |
| 28 | 3.549 | $3.491\times10^{-11}$ | $5.213\times10^{-34}$ |
| 26 | 3.889 | $3.825\times10^{-11}$ | $5.304\times10^{-34}$ |
| 24 | 4.173 | $4.104\times10^{-11}$ | $5.253\times10^{-34}$ |
| 22 | 4.529 | $4.454\times10^{-11}$ | $5.314\times10^{-34}$ |

由 origin 拟合得 $h = 5.63\times10^{-34}$ J·s

相对误差

扫描全能王 创建

实验总结及讨论

(实验收获、反思及思考题解答)

思考题:

1. 钼靶受电子轰击的面呈斜面有利于X射线沿水平方向射出

2. 连续谱: 高速电子在原子核电场作用下一部分能量转变为电磁波释放出来. 即韧致辐射.

特征谱: 高速电子与内层电子作用. 使其激发跃迁到外层. 外层电子向内层轨道跃迁. 释放电磁波.

改变电压和电流. 位置不发生改变

电流不变. 高度与电压的平方成线性相关

电压不变. 高度与电流成线性相关

3. 沿光轴方向切割

晶体上下表面越平行. 测量结果越准确.

*应用延伸与拓展

(日常相关的应用或与自己专业相关的研究)

应用:

① 医疗: 检查骨折. 胸部X光片. 放射治疗

② 食品: X射线照射杀菌. 延长食品保鲜时间

③ 工业: 检测物体内部缺陷. 如裂纹. 夹杂. 气孔等



扫描全能王 创建